

DOCUMENTAZIONE PROGETTO

Alessio Zampierolo(09886A) e Alice Tindiglia(20695A)

alessio.zampierolo@studenti.unimi.it

alice.tindiglia@studenti.unimi.it

PANORAMICA DEL SITO

Per rendere più agevole la comprensione dell'applicazione web e delle sue funzionalità abbiamo fatto un video che spiega passo passo il tutto

- <https://youtu.be/KkXfZjA5Goc>



qr code che indirizza al video:

OBIETTIVI DEL SITO

Il sito "ECHOEDEN" ha l'obiettivo di fornire agli artisti la possibilità di vendere i propri prodotti e ai fan di acquistarli.

Il sito segue un paradigma peer-to-peer, sulla riga di siti come ebay e vinted, ma con una divisione più rigida dei ruoli, infatti la possibilità di acquistare è riservata a utenti di una certa tipologia (fan) e, allo stesso modo, la possibilità di vendere è riservata a utenti di tipo artista.

La gestione degli ordini è a discrezione dell'artista, che potrà decidere se confermare o rifiutare un ordine da parte di un fan in base alle sue disponibilità.

C'è una terza tipologia di utente, admin, che ha il compito di gestire gli utenti iscritti al sito (approva/rifiuta, blocca/sblocca), inserire nuovi admin, visualizzare prodotti e commenti relativi con la possibilità di eliminarli.

INFORMAZIONI UTILI PER DEBUG

Come richiesto sono presenti 3 utenti:

- marco → fan
 - email: marco@gmail.com
 - username: marco
 - password: 123
- sara → artista
 - email: sara@gmail.com
 - username: sara
 - password: 123
- admin → admin
 - email: admin@gmail.com
 - username: admin
 - password: 123

attenzione: per fare il login si deve usare la mail, non l'username (quindi marco@gmail.com, sara@gmail.com, admin@gmail.com), **inoltre sarebbe impossibile per il nostro sito mettere una password con meno di 8 caratteri (c'è un controllo) → per rendere le password "123" le abbiamo cambiate dal database** (quindi si può accedere con password 123).

Sara, un'artista, ha già pubblicato dei prodotti. Marco, un fan, ha già effettuato un ordine.

DESCRIZIONE PARTI OBBLIGATORIE

- Il design del sito utilizza HTML5 e classi bootstrap per rendere l'applicazione conforme ai principi di responsive design.
- Si fa utilizzo di sessioni per garantire l'accesso alle pagine ai soli utenti autorizzati e anche per permettere alle pagine di caricare dinamicamente funzionalità in base al punto di navigazione in cui ci si trova. Vengono usate anche per salvare informazioni utili a pagine che condividono dati importanti e che interagiscono tra di loro → ci si premura di eliminare queste variabili (con unset() del caso) non appena non servano più.
- Gli utenti sono divisi in 3 tipologie: fan (acquirente), artista (venditore) e admin. Sono rappresentati da una gerarchia di generalizzazione di tipo totale esclusiva. Un utente può quindi appartenere a una sola tipologia. Ogni utente ha una visualizzazione diversa del sito, e può svolgere compiti diversi. Vengono appunto usate le sessioni per regolare l'accesso.

Al momento della registrazione l'utente può scegliere attraverso una checkbox se registrarsi come fan o come artista, poi dovrà aspettare l'approvazione dell'admin. L'admin ha il compito di approvare o rifiutare gli utenti una volta effettuata la registrazione. Una volta approvata o rifiutata la registrazione di un utente, l'admin potrà decidere se bloccare gli utenti approvati, sbloccare gli utenti rifiutati, oppure eliminare un utente dal database.

Sarà inoltre onere dell'admin monitorare i prodotti e i relativi commenti per assicurarsi che non venga pubblicato nulla di inappropriato. Per gli utenti admin è quindi possibile eliminare i prodotti e i commenti. L'eliminazione di un prodotto porta anche alla rimozione dal database di tutti i commenti associati.

Chi non ha creato un account ECHOEDEN potrà comunque navigare nel sito, vedere i prodotti in vendita, i commenti, e usufruire della ricerca parametrica dei prodotti.

Una volta creato un account di tipo fan, e in seguito all'approvazione da parte di un admin, oltre alla possibilità di vedere i prodotti e i commenti, viene messo a disposizione del fan un carrello, attraverso il quale si potranno effettuare gli ordini. Un fan avrà anche accesso ad una pagina dedicata per visualizzare in modo parametrico gli ordini che ha effettuato, con i rispettivi dettagli. Ordini, commenti e carrello verranno approfonditi nel paragrafo sulle parti opzionali.

Una volta creato un account di tipo artista, e in seguito all'approvazione da parte di un admin, non si avrà più una visualizzazione di tutti i prodotti in vendita nel sito, ma solo, se presenti nel database, di quelli messi in vendita dall'artista della sessione, ed esso avrà la possibilità di modificare o eliminare i prodotti che ha già in vendita, o aggiungerne di nuovi. Avrà inoltre la possibilità di vedere e gestire gli ordini relativi ai suoi prodotti.

- I prodotti offerti da questo sito sono il merch che gli utenti artista decideranno di mettere in vendita. Sono previste 6 categorie di prodotto: CD, vinili, calze, cappelli, t-shirt, felpe. L'utente artista, durante l'inserimento del prodotto, oltre ad inserire nome, categoria, prezzo, descrizione, immagine, potrà decidere se applicare uno sconto o meno al prezzo originale.

I parametri della ricerca di un prodotto si basano su: nome del prodotto, descrizione

del prodotto (se c'è), artista che ha messo in vendita il prodotto, categoria, range di prezzo, presenza o no di sconto.

DESCRIZIONE DELLE PARTI OPZIONALI

Alice Tindiglia (20695A)	gestione ordini e relativo carrello
Alessio Zampierolo (09886A)	gestione commenti

Sebbene ogni componente del gruppo sia conscio e integrato nelle parti dell'altro.

- Carrello della spesa: Un utente fan, sia nella home page, che nella pagina di ricerca, avrà a disposizione il bottone "Aggiungi al carrello" su ogni prodotto in vendita, una volta cliccato si aprirà un modale, in cui si potrà selezionare la quantità da aggiungere al carrello, il carrello può contenere un massimo di 99 elementi. L'utente potrà confermare la quantità tramite il bottone "Aggiungi" presente nel modale, al click del bottone verrà chiamata una funzione javascript che sfrutterà ajax per aggiornare il carrello in tempo reale. Il carrello è rappresentato da un'icona sulla navbar, sopra l'icona c'è un badge che indica la quantità di elementi nel carrello, e viene aggiornato in tempo reale in base all'attività dell'utente fan. Cliccare sull'icona porta all'apertura di un menù dropdown dove si possono vedere tutti i prodotti inseriti nel carrello dal fan fino a quel momento. Nel menù dropdown l'utente fan può modificare il contenuto del carrello, eliminando o cambiando la quantità di prodotti. Anche queste modifiche avranno effetto (ricalcolo quantità articoli e totale prezzo) in tempo reale grazie ad ajax.
- Ordini: nel menù dropdown del carrello della spesa è presente il bottone "Checkout", cliccarlo porta all'apertura di un modale, che riepiloga gli elementi nel carrello, e quindi gli elementi da ordinare, anche questo modale viene aggiornato in tempo reale in base alle modifiche fatte al carrello. Il modale chiede all'utente se vuole procedere all'ordine degli articoli presenti nel carrello, se l'utente fan clicca sul bottone "Procedi" verranno creati uno o più ordini nella tabella ordine del database e verranno create tante voci nella tabella dettagli_ordini quanti sono i prodotti distinti presenti nell'ordine. Inoltre, il carrello viene svuotato, e l'utente fan viene reindirizzato alla pagina di visualizzazione degli ordini dove può vederne stato e dettagli. Questa operazione può portare alla creazione di più ordini invece che uno solo per un motivo importante: ogni utente artista deve gestire solo ed esclusivamente gli ordini che riguardano i propri prodotti, quindi se al momento dell'ordine l'utente fan ha nel carrello prodotti che appartengono ad artisti diversi, verranno creati più ordini che raggruppano i prodotti per artista. Gli ordini possono trovarsi in 3 stati diversi: in attesa di conferma, confermati, rifiutati. Appena effettuato un ordine, esso si troverà nello stato "in attesa di conferma", questo è lo stato in cui si trova un ordine finché l'utente artista non decide se confermarlo o rifiutarlo. Finché l'artista non prende una decisione sull'ordine, l'utente fan ha la possibilità di cambiare idea e annullare l'ordine, l'annullamento implica l'eliminazione dell'ordine e dei relativi dettagli dal database. Se l'ordine è stato accettato o rifiutato l'operazione di annullamento non è più disponibile. L'utente fan fa queste operazioni attraverso la pagina di ricerca degli ordini, che permette di visualizzare gli ordini ed effettuare la ricerca parametrica, la ricerca si basa sulle parole presenti nei prodotti che fanno parte degli ordini e sullo stato dell'ordine. Questa stessa pagina viene usata dagli utenti artista per

confermare e rifiutare i propri ordini, ma con una visualizzazione leggermente diversa.

- Commenti: per ogni prodotto presente sul sito è possibile visualizzare i commenti pubblicati dagli utenti. L'interfaccia di visualizzazione è integrata in un modale, che viene attivato cliccando sull'apposito pulsante nella scheda prodotto. Se non sono presenti commenti, il contenuto del modale mostrerà il messaggio "Nessun commento disponibile.", in caso contrario i commenti saranno elencati con il seguente formato:
 - nome del fan che ha pubblicato il commento
 - data di pubblicazione (TIMESTAMP)
 - testo effettivo del commento
 - valutazione (da 0 a 5 stelle)

E' sempre possibile visualizzare i commenti, anche senza aver effettuato il login, ma solo gli utenti loggati come fan possono aggiungere, modificare o eliminare i propri commenti.

Aggiunta e gestione dei commenti (fan): quando un utente fan è loggato e apre il modale dei commenti relativi a un prodotto, potrà visualizzare un pulsante "Aggiungi commento". Questo pulsante sarà visibile solo se l'utente non ha già commentato quel prodotto e non ha ancora pubblicato più di 5 commenti totali (su qualsiasi prodotto). Cliccando sul pulsante si viene reindirizzati a una pagina dedicata contenente un form per l'inserimento del commento. Dopo aver commentato il fan non potrà più aggiungere un nuovo commento per lo stesso prodotto ma potrà modificare o eliminare quello esistente. I pulsanti "modifica" ed "elimina" appaiono solo sui commenti pubblicati dal fan stesso (non è possibile ovviamente eseguire operazioni sui commenti di altri). La modifica avviene tramite una pagina con form precompilato sulla base del commento esistente, mentre l'eliminazione è gestita tramite un bottone che attiva una chiamata AJAX.

Ruolo dell'admin e dell'artista: l'admin può visualizzare tutti i commenti e ha il permesso di eliminare qualsiasi commento, indipendentemente dall'autore. Questo è utile per rimuovere contenuti inappropriati o violazioni delle regole. L'artista può visualizzare i commenti pubblicati sui propri prodotti, ma non può modificarli né eliminarli.

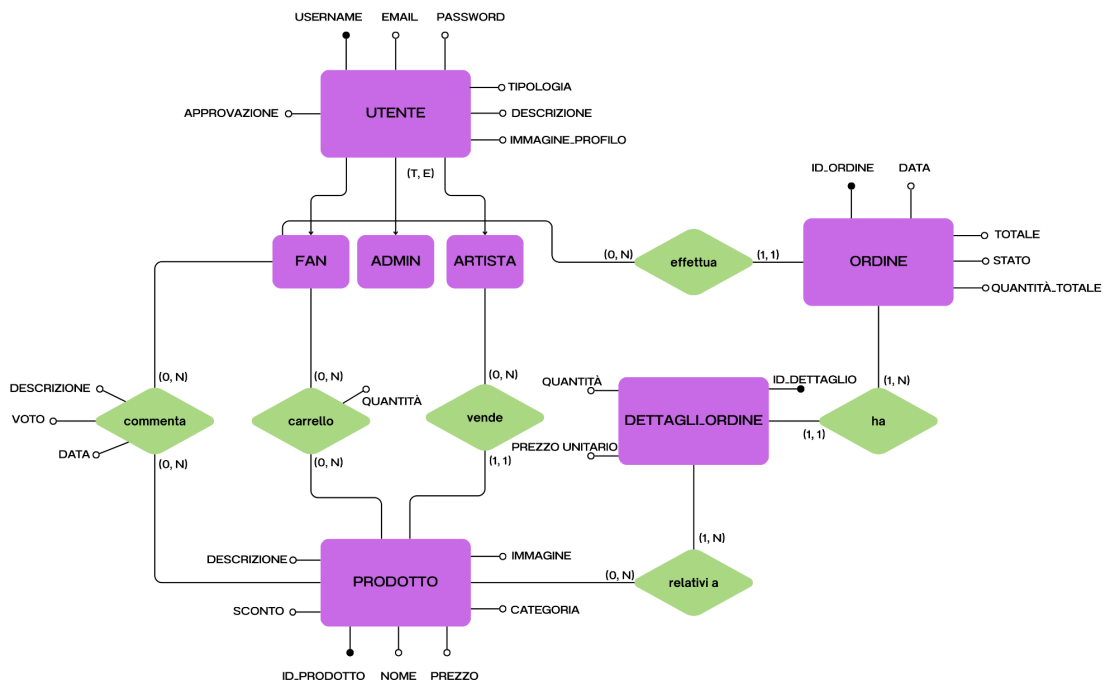
Controlli e vincoli: la gestione dei commenti impone alcuni vincoli definiti nella logica del backend:

- ogni fan può commentare un singolo prodotto una sola volta.
- pubblicare al massimo 5 commenti totali
- modificare ed eliminare solo i propri commenti
- gli admin possono eliminare qualsiasi commento
- i pulsanti per la modifica/eliminazione appaiono solo se l'utente loggato ha i relativi permessi (fan autore o admin)

Interazione frontend-backend tramite javascript e ajax: l'interazione avviene tramite javascript e chiamate ajax per permettere un flusso dinamico senza ricaricare l'intera pagina. Alla pressione del pulsante che apre il modale uno script js intercetta l'evento ed effettua una chiamata ajax a `get_comments.php`, passando l'ID del prodotto. Il file `php` recupera i commenti dal database e genera l'html corrispondente, inclusi i pulsanti di controllo ("aggiungi", "modifica", "elimina") in base alla sessione e ai vincoli precedentemente discussi. Per l'eliminazione, il bottone invia una chiamata

ajax a `elimina_commento.php` che rimuove il commento e richiama `get_commenti.php` per aggiornare dinamicamente il contenuto del modale.

SCHEMA ER

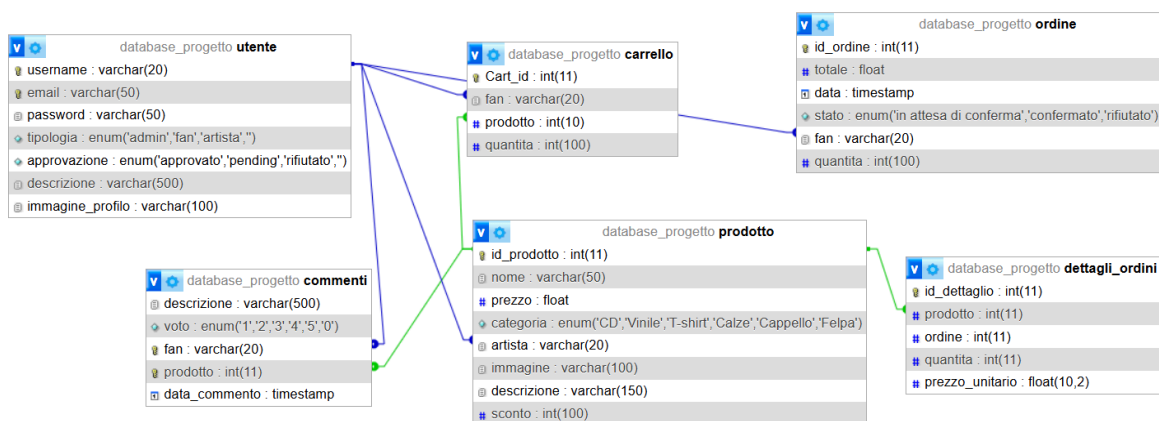


(Se lo schema non è abbastanza leggibile da qui, nella cartella è presente il .png)

VINCOLI BASE DI DATI

- Solo gli artisti possono mettere in vendita i prodotti
- Solo i fan possono avere un carrello, effettuare prodotti e lasciare recensioni
- Se un prodotto viene eliminato e si trova in un carrello, viene rimosso anche dal carrello
- Un'artista non può essere eliminato se ha prodotti in vendita
- Un fan può inserire un massimo di 5 commenti
- Un fan non può lasciare più di un commento su un singolo prodotto
- Un fan può avere un massimo di 99 prodotti nel carrello

MODELLO RELAZIONALE



LISTA CONTROLLO ERRORI svolta su input utente

- login
 - errore connessione al database
 - email sbagliata: l'utente non esiste nel database
 - password sbagliata (email giusta ma password sbagliata)
 - stato utente non approvato/bloccato
- signup
 - errore connessione al database
 - mancata selezione tipologia (fan/artista)
 - email già presente nel database (utente già registrato)
 - username già presente
 - password troppo corta (almeno 8 caratteri)
 - le due password non coincidono
 - mancato inserimento immagine
 - il file inserito non è un'immagine
 - l'immagine inserita è già nel database
 - l'immagine inserita è troppo grande
 - l'immagine inserita non è nel formato jpg/png/jpeg/gif
 - operazione di inserimento fallita
 - errore generico nel caricamento dell'immagine
- nella tabella approvazione utente (da admin)
 - errore connessione al database
 - notifica errore se non si trova l'utente nel database
 - errore generico
- nella tabella eliminazione utente (da admin)
 - errore connessione al database
 - errore eliminazione artista che ha in vendita dei prodotti (notifica che prima di eliminare un artista bisogna eliminare i suoi prodotti)
 - errore generico
- inserimento prodotto
 - errore connessione al database
 - mancato inserimento immagine
 - il file inserito non è un'immagine
 - l'immagine è già presente nel database
 - l'immagine inserita è troppo grande
 - l'immagine inserita non è nel formato jpg/png/jpeg/gif
 - operazione di inserimento fallita
 - errore generico nel caricamento dell'immagine
- modifica prodotto
 - errore di connessione al database
 - il file inserito non è un'immagine
 - l'immagine è già presente nel database
 - l'immagine inserita è troppo grande
 - l'immagine inserita non è nel formato jpg/png/jpeg/gif
 - operazione di inserimento fallita
 - errore generico nel caricamento dell'immagine
 - operazione di inserimento fallita
- elimina prodotto

- errore nella connessione al database
- gestione carrello/acquisto
 - c'è un limite di 100 articoli nel carrello. Vincolo garantito dalla struttura del codice.
 - in generale non c'è input da parte dell'utente oltre al numero di elementi del carrello, quindi non ci sono controlli da fare.
- commenti
 - notifica di errori nell'esecuzione delle query
 - il codice tramite classi bootstrap/js impedisce direttamente l'invio di contenuti non conformi
 - il codice tramite controlli e query al db rispetta i vincoli: un fan può commentare una sola volta un prodotto e può commentare al più 5 prodotti.

SONO GLI ARTISTI A GESTIRE I PROPRI ORDINI. I prodotti inseriti nel database non hanno la quantità infatti → un ipotetico fan potrebbe ordinare anche 99 copie dello stesso articolo, però sarà poi l'artista, attraverso la sua pagina dedicata, ad approvare o meno questo acquisto.

Vantaggi di fare ciò: è un modello più "flessibile" e artist-driven: è l'artista a decidere ogni volta se può o non può soddisfare l'ordine. Questo flusso è dettato anche dal fatto che è prevista l'approvazione manuale da parte dell'artista. In questo modello, dunque, l'artista gestisce disponibilità in autonomia → quindi il rifiuto dell'ordine fa da "check stock".

INTERAZIONE TRA LE PAGINE

Il nostro sito adotta una logica ibrida tra MPA (multi page application) e SPA (single page application). Pur strutturandosi principalmente come un sito MPA, basato dunque su più pagine distinte, fa uso di tecniche tipiche delle SPA, come chiamate ajax e aggiornamenti dinamici del contenuto, per migliorare l'esperienza utente senza ricaricare completamente la pagina.

Viene adottata una suddivisione logica del codice per garantire una gestione chiara e organizzata delle varie funzionalità. La logica applicativa e l'accesso al database sono centralizzati nella cartella "common/", dove si trovano i file responsabili delle operazioni fondamentali come connessioni e query. La parte visibile all'utente, ovvero le interfacce e i form, è contenuta nella cartella "frontend/", mentre le operazioni che gestiscono l'elaborazione delle richieste e i flussi di dati sono distribuite tra i file nella root e nella cartella "backend/". I comportamenti dinamici del sito, come la visualizzazione dei commenti o l'eliminazione senza ricarica della pagina, sono gestiti tramite script JavaScript collocati in "js/", mentre la cartella "css/" si occupa della definizione dello stile grafico.

il flusso di navigazione è gestito soprattutto grazie all'utilizzo di variabili di sessione o dati inviati/ricevuti in POST/GET.

FRONTEND (/frontend/ e index.php)

index.php	Pagina iniziale del sito, mostra i prodotti, descrizioni o contenuti principali. In base a dei controlli svolti su variabili di sessione o ricezione di dati POST/GET la pagina mostra contenuti diversi in base all'accesso come fan, artista o admin, nonché avvisi rivolti ad operazioni svolte su altre pagine che reindirizzano all'index. A seconda delle operazioni da svolgere si indirizza a vari script frontend (login, signup...), ma si utilizzano anche script backend o common (per mostrare i prodotti senza passare attraverso la pagina frontend di ricerca, ad esempio). Include setup.php, funzioni.php, commenti_modal.php, head.php, navbar.php, style.css, carrello.js, commenti.js
login.php signup.php	Pagine per l'accesso e la registrazione degli utenti. I dati vengono inviati ai rispettivi script backend → login-exe.php, signup-exe.php. Contengono head.php, style.css, footer.php
aggiungi_commento.php modifica_commento.php	Form per inserire o modificare un commento. I dati vengono inviati ai rispettivi script backend → aggiungi_commento-exe.php, modifica_commento-exe.php. Contengono setup.php, funzioni.php, head.php, style.css, footer.php
gestione_utenti.php inserimento_admin.php ricerca_prodotti_admin.php	Pagine di amministrazione per la gestione degli utenti, degli ordini e dei commenti. I dati vengono inviati ai corrispettivi script backend → gestione_utenti-exe.php, signup-exe.php (si utilizza lo stesso script backend usato nel signup), ricerca-exe.php (si utilizza lo stesso script backend usato dagli script che hanno a che fare con la ricerca prodotti). Contengono setup.php, funzioni.php, head.php, style.css, footer.php. ricerca_prodotti_admin.php utilizza anche commenti_modal.php e navbar.php, commenti.js
inserisci_prod.php modifica_prod.php ricerca.php	Pagine per gestire i prodotti. I dati vengono inviati ai corrispettivi script backend → inserisci_prod-exe.php, modifica_prod-exe.php, ricerca-exe.php. Contengono setup.php, funzioni.php, head.php, style.css, footer.php. ricerca.php utilizza anche commenti_modal.php e navbar.php, carrello.js, commenti.js
ricerca_ordini.php	Pagina per gestire gli ordini, in base all'accesso come fan o come artista mostra cose diverse. I dati vengono inviati al corrispettivo script backend → ricerca_ordini-exe.php. Contiene setup.php, funzioni.php, head.php, style.css, navbar.php, footer.php, carrello.js, ordini.js

MODULI COMUNI (/common/)

navbar.php footer.php	Utilizzati da tutte le pagine per creare un layout coerente. Sono molto polimorfi e in base alle variabili di sessione mostrano cose differenti.
head.php	Contiene riferimenti a CSS, JS e tag per BOOTSTRAP.
funzioni.php	Contiene essenzialmente tante funzioni PHP utili, che riguardano principalmente la gestione delle interazioni con il database e dunque query SQL. E' in queste funzioni che avviene anche la maggior parte dei controlli sui dati e gestione errori. Non molto codice al di fuori di questo file funzioni.php si occuperà di interagire con il database o controllare errori.
setup.php	gestisce la connessione con il database. Utile farlo in un file common per non stare a cambiare troppo codice nel caso di modifiche al database.
common_modal.php	mostra alcuni modali comuni, che vengono chiamati tramite js in varie pagine quali index.php, ricerca.php, ricerca_prodotti_admin.php (tutte le pagine che si occupano di mostrare i prodotti e funzionalità collegate come i commenti insomma)

BACKEND (/backend/)

login-exe.php logout-exe.php signup-exe.php	gestione utenti. Vedere nella tabella frontend da quali script vengono richiamati. Al loro interno richiamano setup.php, funzioni.php
aggiungi_carrello.php modifica_carrello.php	gestione carrello. Script di backend usati da script che si occupano di mostrare i prodotti (index.php, ricerca.php).
restituisce_modale.php restituisce_dropdown.php	elementi js che attraverso ajax permettono di visualizzare modifiche al carrello in tempo reale
effettua_ordine.php conferma_ordine.php annulla_ordine.php rifiuta_ordine.php ricerca_ordini-exe.php	gestione ordini. Script di backend usati da script che si occupano di gestire gli ordini (ricerca_ordini.php, che in base ad accesso come fan o artista mostrano cose diverse e di conseguenza richiamo diversi script backend).
aggiungi_commento-exe.php modifica_commento-exe.php elimina_commento.php get_commenti.php	gestione commenti. Script di backend usati da script che si occupano di gestire i commenti (commenti_modal.php che attraverso commenti.js richiama get_commenti.php, che al suo interno gestisce tutto ciò). get_commenti.php permette di visualizzare le operazioni sui commenti in tempo reale via AJAX tramite script js.

inserisci_prod-exe.php modifica_prod-exe.php elimina_prod.php	gestione prodotti da parte di un artista (eliminazione svolta anche da admin). Vedere nella tabella frontend da quali script vengono richiamati.
ricerca-exe.php	gestione ricerca. Usata da quegli script che vogliono mostrare prodotti (vedere nella tabella frontend da quali script vengono richiamati).
gestione_utenti-exe.php	script gestione utente da parte dell'admin. Richiamato da index.php

STILE E COMPORTAMENTO (/css) e (/js)

style.css	stile globale delle pagine
carrello.js	gestisce il carrello e modali relativi in tempo reale
commenti.js	gestisce i commenti e il modale relativo (lavora insieme a get_comments.php)
ordini.js	gestisce i modal riguardo agli ordini in tempo reale

